

04 운영자 매뉴얼

CPF Runtime, ADM, BZA, Gateway, Config·배포·보안 운영을 처음 접하는 운영자가 상태를 판단하고 안전하게 조치할 수 있도록 구성한 통합 운영 매뉴얼입니다.

CPF 공식 문서 · 기준 Source bd5fcd7707cf · 2026-08-15

운영 원칙 상황 인지 → 기능/화면 탐색 → 현재 상태 확인 → 정상/비정상 판정 → 권한/승인 확인 → 작업 → 결과·Audit 확인 → 실패 분류 → 복구 → 정상화 판정 순으로 사용합니다. Batch 업무 운영은 05 배치 운영 가이드에서 상세히 다룹니다.

1. 운영 업무 빠른 찾기

상황/업무	첫 확인	다음 행동	상세
전체 서비스 상태	ADM Dashboard / Health	Instance·Dependency	§4
거래 오류	Transaction/Trace	Error·Remote·DB	§5
UNKNOWN_RESULT	거래 상태·External Ref	Reconcile 후 재처리 판단	§6
Gateway 4xx/5xx	Route·Trace·Target	Auth/Backend/Timeout 구분	§7
사용자/권한	BZA/ADM Access	Role·Permission·Data Scope	§8
설정 변경	현재 Effective Config	Reason·Approval·Apply·ACK	§9
배포/재기동	Version·Health·Traffic	순차 적용·Rollback	§10
DB 문제	Pool·Lock·Query·Migration	DBA/Runbook	§11
Batch Job	05 배치 운영 가이드	Execution ID 기준	05

CPF ADM Platform Admin

메뉴 검색 (Ctrl+K)

운영 현황

통합 운영 Dashboard

서비스 토폴로지

Runtime Instance Health

Online Runtime Diagnostics

거래·실행 추적

Online Batch 통합 Trace

거래 로그

온라인 거래 경의

표준 실행

서비스·연계 Gateway

Gateway Health-연결시험

Gateway 거래 조회

Gateway 경로 라우팅

서비스 레지스트리

Batch·대행처리

Batch Overview

Executions

Host Agents

Scheduler HA

Center-Cut

로그·감사-Incident

operator01 Platform Operator

ADM / 운영현황

통합 운영 Dashboard

Core Platform Framework 운영 콘솔

ONLINE

전체 새로고침

등록 서비스 42

활성 인스턴스 38

확인 필요 3

운영자 operator01

운영 상태 요약

구성	상태	최근 확인
Online Runtime	정상	10:58:21
Gateway	정상	10:58:18
Batch Worker	주의 1	10:58:04
Outbox / DLQ	확인 2	10:57:49

최근 운영 이벤트

Gateway 정책 적용

Health 확인

Audit 기록

위험 조치는 사유·승인·실행 결과를 함께 추적합니다.

2. 운영 범위와 책임

영역	주요 역할	Owner/화면
ADM	플랫폼 상태·거래·Trace·Gateway·Batch·변경·감사	cpf-admin
BZA	조직·사용자·Role·Permission·Approval·업무지원	cpf-biz-admin
Runtime	기동·종료·Health·Instance·Config	각 Runtime + 운영 Tool
Gateway	외부 진입 Route·Target·Security·Traffic	ADM Gateway + cpf-gateway
DB	Platform DB·Migration·Backup/Restore	cpf-tools/db + DB Runtime
Batch	Job/Execution/Worker 운영	05 배치 운영 가이드

3. 권한·Reason·Approval·Audit

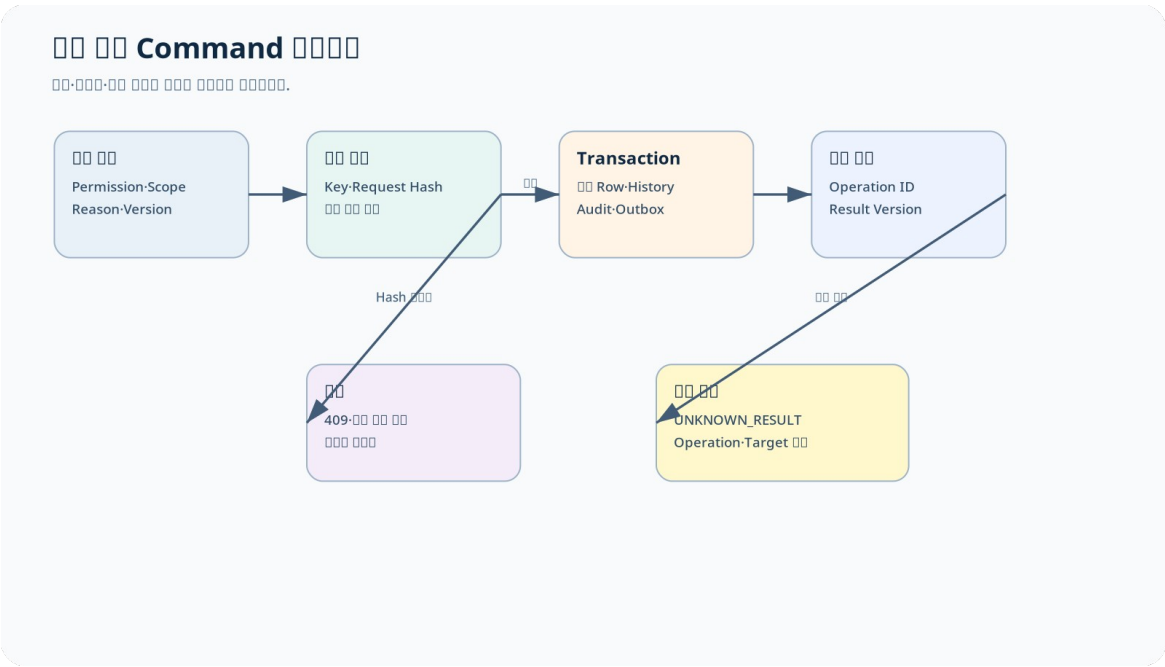
항목	운영자가 확인할 것	실패/주의
Permission	Action Permission 과 조회 Permission 구분	버튼 미노출/403
Data Scope	조직/업무/사용자 범위	조회 0 건을 데이터 없음으로 단정 금지
Reason	위험 작업의 사유 필수 여부	감사·승인에 기록
Approval	요청·승인·반려·만료·실행 상태	승인 후 대상 Version 변경 시 재확인
Expected Version	동시 변경 보호	409/Conflict 시 최신 조회
Audit	Actor·Action·Target·Before/After·Result	변경 완료 후 반드시 확인

4. Runtime·Health·일일 점검

점검	정상 판단	이상 시 첫 확인
Application Health	예상 Instance 가 응답	Process/Port/Dependency
DB	Connection/Query 정상	Pool·Lock·Migration
Gateway	Healthy Target/Route Version 일치	Instance·Target·Config
Scheduler	Trigger/Heartbeat 정상	미실행/지연 구분
Batch	FAILED/UNKNOWN/장기 실행 없음	05 가이드
Config	Instance 별 Version/Checksum 일치	Partial Apply/Drift
Audit	위험 변경 이력 설명 가능	Actor/Reason/Approval

- 1. 업무 시작 전 FAILED/UNKNOWN/장기 실행과 Instance 상태를 확인합니다.
- 2. 업무 중 Error/Latency/Traffic 변화와 운영 변경을 확인합니다.
- 3. 업무 종료 전 미완료·부분 적용·미대사·승인 대기 항목을 확인합니다.

5. 거래·Trace 운영



요청부터 Transaction, 연계, Audit 까지 식별자를 연결

확보할 값	사용 목적
발생 시각	로그/Trace 시간 범위
Transaction ID	업무 거래 단위
Trace ID	분산 호출 연결
Execution ID	실행 단위
Actor/User	권한·Audit
Error Code	오류 유형
External Reference	상대 시스템 처리 확인
Instance	특정 Runtime 문제 식별

1. 거래/실행 검색에서 업무 Key 또는 Transaction ID 로 대상을 식별합니다.
2. 실패 Layer 와 Error Code 를 확인합니다.
3. Remote/외부 호출이 있으면 Trace 와 External Reference 를 확인합니다.
4. DB 변경 상태와 Audit 를 대조합니다.
5. 재처리 전에 SUCCESS/FAILURE/UNKNOWN 을 확정합니다.

6. UNKNOWN_RESULT·부분 실패

UNKNOWN_RESULT 판단 흐름

Timeout이나 응답 유실은 곧바로 실패를 뜻하지 않습니다. 실제 처리 여부를 먼저 확정합니다.

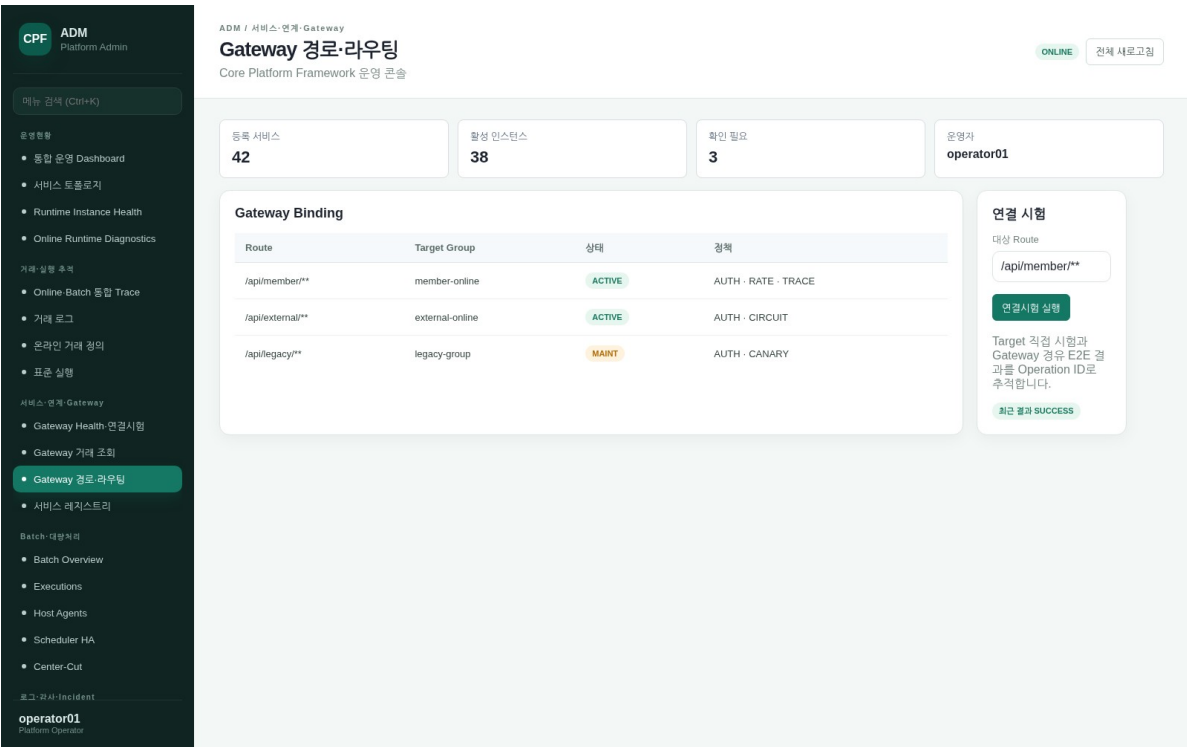


금지: 결과가 미확정인 상태에서 새 Idempotency Key로 동일 Side Effect 요청을 즉시 재실행하지 않습니다.

응답 유실과 실제 처리 여부 미확정 상태의 운영 판단

상태	먼저 할 일	하지 말 것
UNKNOWN_RESULT	Idempotency Key·Attempt·External Ref·Trace 확인	새 Key 로 즉시 동일 요청
Partial	성공/실패/Unknown 대상 분리	전체 범위 재실행
Timeout	요청 전달·상대 처리 여부 확인	Timeout=실패로 단정
Conflict	최신 Version 재조회	기존 화면 상태로 반복 실행

7. Gateway 운영



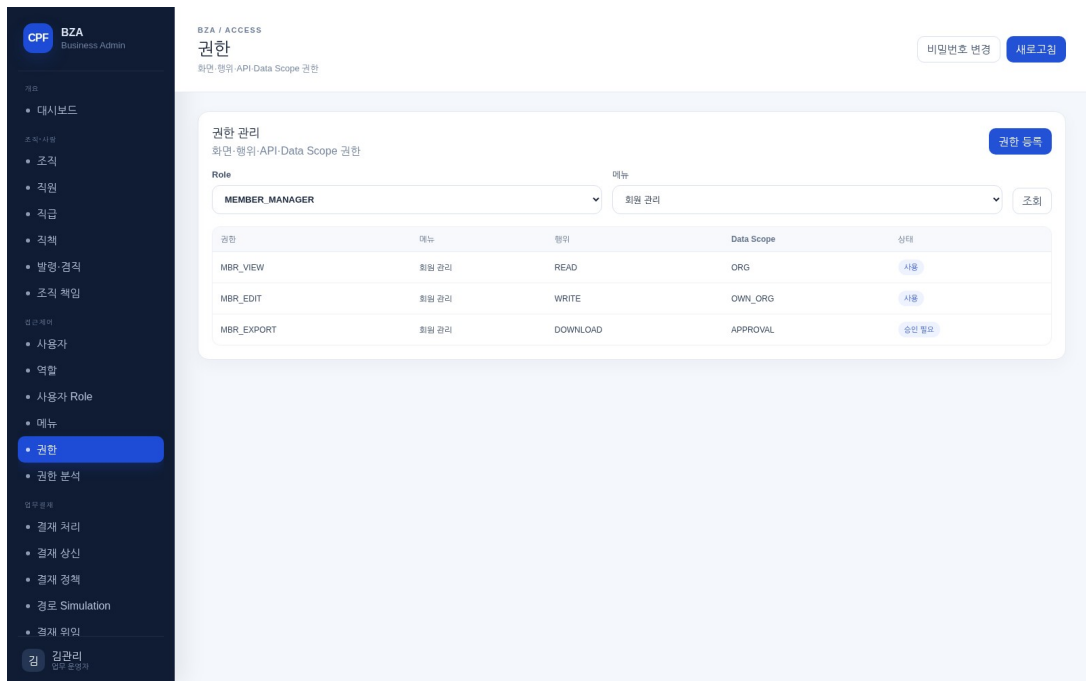
ADM Gateway 운영 화면 예시

HTTP/증상	첫 확인	다음 확인
401	Authentication/Token	Audience·Clock·인증 서비스
403	Permission/Principal	Route Authorization
404	Route/Path/Rewrite	Backend URL
429	Rate/Concurrency	Client 요청량·Counter
500	Gateway Exception/Trace	Backend 500 여부
502	Target/DNS/TCP/TLS	Backend Instance
503	Healthy Target/Discovery	Backend Health/Capacity
504	Timeout 구간	Backend Duration·Network

구성 선택	형태
Direct	Client → Domain
L4/Ingress	Client → L4/Ingress → Domain
Gateway	Client → Gateway → Domain
L4+Gateway	Client → L4/Ingress → Gateway → Domain

L4/Ingress 와 Gateway 는 독립 선택 요소입니다. Gateway 가 없더라도 내부 Domain 간 호출은 Typed Domain Client 계약을 사용하며, Gateway 를 Domain 간 필수 중계기로 사용하지 않습니다.

8. BZA 업무관리 운영



BZA Role·Permission 관리 화면 예시

업무	운영 판단
조직/직원	소속·상태·유효기간·중복 식별
사용자	계정 상태·Session·Role 연결
Role	Permission 묶음과 적용 범위
Permission	실제 Action 권한과 Data Scope
Approval	요청·승인·반려·위임/대결 실제 구현 범위
Audit	조직/권한/승인 변경 이력
Download/Export	Data Scope·Masking·Audit

9. Config 변경과 Partial Apply

단계	운영 절차
1. 현재값	Stored/Effective/Runtime·Version·Checksum 확인
2. 영향	대상 Instance·기능·재기동 여부 확인
3. 승인	Permission·Reason·Approval·Expected Version
4. 적용	공식 관리 경로로 변경
5. Instance 확인	ACK/NACK·Version·Checksum 대조
6. Smoke Test	대표 기능/Health/Trace 확인
7. 실패	LKG/이전 Version Rollback

단계	운영 절차
8. 감사	Actor·변경 전후·Result 확인

10. 배포·기동·종료·재기동

시점	확인
배포 전	Artifact Version·Checksum·Migration·Config·Secret·Capacity
배포 중	Instance·Health·Traffic·Error
배포 후	Version·Health·대표 API·DB·Batch/Gateway 상태
재기동	다중 Instance 는 Drain/Traffic 제외 후 순차 진행
중단 기준	Health 실패·오류 증가·Partial Apply
Rollback	이전 Artifact·Config·DB Migration 호환

11. DB·Backup·Restore·DR

업무	필수 확인
Migration	Vendor·Version·Checksum·Lock·기존 데이터 영향
DB 장애	Connection·Pool·Lock·Query·Disk/Storage
Backup	대상·보존·암호화·성공 검증
Restore	선행 조건·시점·데이터 검증·Application 재연결
Rollback	Migration 되돌림 가능 범위·데이터 손실
DR	Primary/Secondary 상태·데이터 차이·Failover/Failback·대사

12. 로그·Metric·Trace·Audit

수단	검색/판단 기준
Log	Transaction/Trace/Execution/Request ID·Error Code
Metric	Counter/Gauge/Latency/Health; 임계치는 실제 정책만 사용
Trace	Gateway→Application→DB/External/Message 경로
Audit	Actor·Action·Target·Before/After·Reason·Approval·Result

민감정보 Password, Token, Secret, Cookie 원문과 민감 업무정보를 Log·화면 캡처·Evidence 에 남기지 않습니다.

13. 증상별 Runbook

증상	첫 확인	Escalation 기준
화면 접속 불가	Health·인증·Network	Runtime/Network 결함
조회 0 건	검색 조건·Data Scope	데이터/권한 정책 불명
버튼 비활성	Permission·상태·Version	UI/API 적합성 결함
DB Timeout	Pool·Lock·Query	DBA/Infra
외부 Timeout	Trace·External Ref·UNKNOWN	연계 담당
Config 일부만 반영	Instance ACK/NACK·Checksum	Platform/개발
보안 이상	Login·Session·Permission·Audit	보안 담당

14. ADM 주요 메뉴 Reference

메뉴	Route	그룹	Risk	Operation
통합 운영 Dashboard	/	overview	MEDIUM	admRuntimeControlFindHealth, admRuntimeControlFindStatus, findAdmUnkno
서비스 토폴로지	/topology	overview	MEDIUM	admServiceRegistryFindServices, admServiceRegistryFindInstances, admSe
Runtime Instance Health	/health-instances	overview	MEDIUM	admHealthInstanceList, admHealthInstanceDetail
Online Runtime Diagnostics	/capacity	overview	MEDIUM	admRuntimeControlFindHealth, admRuntimeControlFindStatus, findAdmBroke
운영 정책·SLO	/operations-governance	overview	MEDIUM	admOperationsGovernanceSnaps hot
거래 로그	/logs	observability	MEDIUM	admLogFindLogs, admLogGetLogDetail, admLogExportCreate, admLogExportDo
Online·Batch 통합 Trace	/transactionGroups	tracing	MEDIUM	traceAdmByTransactionId, traceAdmByTraceId, traceAdmByBusinessTransact
온라인 거래 정의	/transactions	tracing	HIGH	admTransactionMetaFindPage, admTransactionMetaFindTransac tion, admTran
원격 로그	/remoteLogs	observability	MEDIUM	admRemoteLogSearch, admRemoteLogPreview, admRemoteLogBundleJobCreate,
감사 로그	/auditLogs	observability	MEDIUM	admAuditLogFindAuditLogs, admAuditDeliveryList, admAuditDeliveryRetry,
동적 로그	/logLevel	observability	HIGH	admDynamicLogLevelFindRules, admDynamicLogLevelRegister, admDynamicLog
로그 정책	/logPolicies	observability	MEDIUM	admLogPolicyFindPolicies, admLogPolicyFindPolicy, admLogPolicyCreatePo
표준 실행	/standardExecutions	tracing	MEDIUM	admStandardExecutionFindAll, admStandardExecutionFindOne

메뉴	Route	그룹	Risk	Operation
채널 정책	/channelPolicy	tracing	HIGH	admChannelFindSnapshot, admChannelRefreshSnapshot, admChannelSave, adm
서비스 레지스트리	/serviceRegistry	connectivity	MEDIUM	admServiceRegistryFindServices, admServiceRegistryFindInstances, admSe
Deployment·Promotion·Rollback	/runtimeControl	change	HIGH	admRuntimeControlFindHealth, admRuntimeControlFindStatus, admRuntimeCo
점검·Drain	/maintenance	change	HIGH	admMaintenanceFindActions, admMaintenanceExecuteAction
캐시	/cache	reference	HIGH	admCacheSummary, admCacheRefresh, admCacheEvictKey, admCacheEvictNames
설정	/configs	reference	HIGH	admConfigFindConfigs, admConfigFindConfig, admConfigCreateConfig, admC
응답코드	/responseCodes	reference	MEDIUM	admResponseCodeFindAll, admResponseCodeFindOne, admResponseCodeCreate,
영업일 · 휴일	/businessCalendar	reference	MEDIUM	admCalendarFindDays, admCalendarResolveDate, admCalendarSaveDay, admCa
복구 센터	/recoveryCenter	observability	MEDIUM	getAdmTransactionLogRecoveryS tatus, runAdmTransactionLogRecovery, retr
Error·Unknown Result	/incidents	observability	HIGH	findAdmUnknownResults, findAdmBrokerDlq, requestAdmBrokerDlqReplay, re
Analysis Center	/reliability	observability	MEDIUM	findAdmUnknownResults, findAdmBrokerDlq, findAdmBrokerOutbox, findAdmB
알림	/notifications	connectivity	MEDIUM	admNotificationFindRules, admNotificationFindRule, admNotificationFind
Batch / Center-Cut	/batch	batch	MEDIUM	admBatchFindJobs, admBatchFindSchedules, admBatchFindExecutionPage, ad
Batch Overview	/batch-overview	batch	MEDIUM	admBatchWorkbenchOverview, admBatchFindJobs, admBatchFindSchedules, ad
Runtime Topology	/batch-runtime	batch	HIGH	admBatchRuntimeInstances, admBatchRuntimeView, admBatchRuntimeCommand,
Runtime Instances	/batch-instances	batch	MEDIUM	admBatchWorkbenchInfrastructu re, admBatchFindInstances, admBatchRuntim
Scheduler HA	/batch-scheduler	batch	MEDIUM	admBatchWorkbenchSchedules, admBatchFindSchedules, admBatchSimulateSch
Worker Pools	/batch-worker-pools	batch	MEDIUM	admBatchWorkbenchInfrastructu re, admBatchFindWorkers, admBatchRuntimeV
Center-Cut	/batch-center-cut	batch	MEDIUM	admCenterCutFindSummary, admCenterCutFindJobs, admCenterCutFindJobDeta
Host Agents	/batch-agents	batch	MEDIUM	admBatchWorkbenchInfrastructu re, admBatchRuntimeInstances, admBatchRun

메뉴	Route	그룹	Risk	Operation
Job Packs	/batch-job-packs	batch	MEDIUM	admBatchWorkbenchJobDetail, admBatchWorkbenchJobs, admBatchJobDefiniti
Executions	/batch-executions	batch	MEDIUM	admBatchWorkbenchExecutionDe tail, admBatchWorkbenchExecutions, admBatc
Deployment / Rollback	/batch-deployment	batch	HIGH	admBatchRuntimeCreateDeploym entPlan, admBatchRuntimeView, admBatchRunt
Recovery / Unknown	/batch-recovery	observability	MEDIUM	admBatchWorkbenchRecovery, admBatchRuntimeView, admBatchFindGhostCandi
Lease / Fencing	/batch-leases	observability	MEDIUM	admBatchWorkbenchRecovery, admBatchRuntimeView, admBatchFindLocks, adm
Batch Alerts	/batch-alerts	observability	MEDIUM	findAdmUnknownResults, findAdmBrokerDlq, findAdmBrokerOutbox, admBatch
Audit / Evidence	/batch-audit	observability	MEDIUM	admBatchWorkbenchRecovery, admBatchFindOperationLogs, admAuditLogFindA
Agent / Worker	/workers	batch	MEDIUM	admBatchFindWorkers, admBatchFindInstances, admBatchRuntimeInstances
다운로드	/downloads	connectivity	MEDIUM	admDownloadFindPolicies, admDownloadFindDownloadAudit Logs, admDownload
대량파일 Job	/file-jobs	batch	MEDIUM	admFileJobList, admFileJobDetail, admFileJobRows, admFileJobUpload, ad
전문·Protocol Message	/messages	connectivity	MEDIUM	admMessageFindMessages, admMessageFindMessage, admMessageCreateMessage
코드	/codes	reference	MEDIUM	admCodeFindCodes, admCodeFindCode, admCodeCreateCode, admCodeUpdateCod
Gateway 대시보드	/gateway-dashboard	connectivity	MEDIUM	admGatewayCapability, admGatewayOperationsSnapshot, admGatewayOperatio
Gateway 연동 서버	/gateway-servers	connectivity	MEDIUM	admGatewayFindServerGroups, admGatewayFindGroupMembers, admGatewaySave
Gateway 서버 그룹	/gateway-groups	connectivity	MEDIUM	admGatewayFindServerGroups, admGatewayFindGroupMembers, admGatewaySave
Gateway 경로·라우팅	/gateway-routes	connectivity	MEDIUM	admGatewayFindBindings, admGatewaySaveBinding, admGatewayChangeBinding
Gateway 보안·제한	/gateway-security	connectivity	HIGH	admGatewayFindBindings, admGatewaySaveBinding, admGatewayChangeBinding
Gateway Health·연결시험	/gateway-health	connectivity	MEDIUM	admGatewayCapability, admGatewayFindApplyStatus, admGatewayFindConnect
Gateway 거래 조회	/gateway-transactions	connectivity	MEDIUM	admGatewayOperationsSnapshot, admGatewayOperationsEvents, traceAdmByTr
Gateway 로그 정책	/gateway-log-policies	connectivity	MEDIUM	admGatewayOperationsSnapshot, admLogPolicyFindPolicies, admLogPolicyDi

메뉴	Route	그룹	Risk	Operation
Gateway 적용 상태·이력	/gateway-apply-status	connectivity	MEDIUM	admGatewayFindApplyStatus, admGatewayOperationsEvents, admGatewayFindC
권한	/permissions	security	MEDIUM	admPermissionFindManagedMenus, admPermissionFindButtons, admPermission
비밀번호	/password	security	HIGH	admOperatorPasswordPolicy, admOperatorValidatePassword, admOperatorCha
보안	/security	security	HIGH	admSecurityFindMfaStates, admSecurityRegisterMfa, admSecurityVerifyMfa
운영자	/operators	security	HIGH	admOperatorFindOperators, admOperatorFindRoles, admOperatorFindSession
Secret / Key	/secrets	security	HIGH	admSecretFindMetadata, admSecretFindProviders, admSecretRotate
위험조치 승인	/approvals	security	HIGH	admApprovalPolicies, admApprovalPolicyDetail, admApprovalPolicySave, a
Break-glass	/breakGlass	security	HIGH	admBreakGlassFindSessions, admBreakGlassOpenSession, admBreakGlassRevi
Feature Flag	/featureFlags	reference	CRITICAL	admFeatureFlagSearch, admFeatureFlagFind, admFeatureFlagEvaluate, admF
통합 운영 정정 승인	/integrationClosure	connectivity	CRITICAL	admIntegrationCryptoStatus, admIntegrationTimeHealth, admIntegrationDa
OpenAPI 운영	/openApiOperations	reference	HIGH	admOpenApiStatus, admOpenApiRefresh
Resilience 정책	/resiliencePolicies	reference	CRITICAL	admResiliencePolicySearch, admResiliencePolicyFind, admResiliencePolic

15. BZA 주요 메뉴 Reference

메뉴	Route/ID	그룹	역할
대시보드	dashboard	overview	업무 운영 현황
조직	organizations	people	조직 계층
직원	employees	people	직원 Profile
직급	positions	people	직급 기준정보
직책	jobTitles	people	직책 기준정보
발령·겸직	assignments	people	다중 소속·겸직·파견·대행
조직 책임	organizationResponsibilities	people	조직장·대행·승인 Owner
사용자	users	access	BZA 인증 사용자
역할	roles	access	업무 역할
사용자 Role	userRoles	access	다중 Role 유효기간
메뉴	menus	access	화면 메뉴 Registry

메뉴	Route/ID	그룹	역할
권한	permissions	access	화면·행위·API·Data Scope 권한
권한 분석	permissionTools	access	Role 비교와 권한 Simulation
결재 처리	approvalInbox	approval	Snapshot 참여자 Inbox
결재 상신	approvalSubmissions	approval	정책 기반 역등 상신
결재 정책	approvalPolicies	approval	Versioned Policy/ALL·ANY·N_OF_M
경로 Simulation	approvalSimulation	approval	조직/Role/위임 사전 해석
결재 위임	approvalDelegations	approval	유효기간 위임·대결
내 세션	sessions	support	Refresh session 관리
업무 감사	audits	support	Immutable 업무 감사
알림	notifications	support	업무 알림
첨부파일	attachments	support	첨부 업로드·검증
저장 검색	savedSearches	support	사용자 검색 조건
업무 설정	settings	support	BZA 업무 설정
공통 코드·메시지	commonCatalog	support	Common 응답코드·다국어 메시지 Catalog
다운로드 정책	downloads	support	다운로드 정책
다운로드 감사	downloadAudits	support	다운로드 감사

16. 운영 Evidence Pack

- 발생 시각·환경·사용자/기능
- 업무 Key·Transaction/Trace/Execution/Request ID
- 현재 상태·Error Code·Error Message
- Instance·Version·Config/Route Version
- 관련 Log·Metric·Trace
- 수행한 조치·Reason·Approval·Audit
- 현재 영향과 재현 여부